ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique - Mohammedia

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Virtualisation et Cloud Computing

TP7 – Déployer WordPress avec Docker sur EC2

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

14 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Objectifs du TP **2**

3 Partie 1 Déploiement Docker sur EC2 **2**
3.1 Création de l'instance EC2 . . . 2
3.2 Configuration du Security Group . . . 3
3.3 Connexion SSH à l'instance . . . 4
3.4 Installation de Docker . . . 5
3.5 Création du projet WordPress . . . 6
3.6 Configuration du fichier docker-compose.yml . . . 6
3.7 Lancement des conteneurs . . . 7
3.8 Accès à WordPress . . . 8
3.9 Installation de WordPress . . . 9

4 Partie 2 Création du portail WordPress **10**
4.1 Installation et activation d'un thème . . . 10
4.2 Création des pages . . . 11
4.2.1 Page Accueil . . . 11
4.2.2 Page À propos . . . 12
4.2.3 Page Services . . . 13
4.2.4 Page Contact . . . 14
4.3 Configuration du menu principal . . . 14
4.4 Personnalisation du site . . . 15
4.5 Installation des plugins . . . 15
4.5.1 Plugin 1 : Contact Form 7 . . . 15
4.5.2 Plugin 2 : Yoast SEO . . . 16
4.6 Gestion des utilisateurs . . . 16
4.7 Aperçu final du site . . . 16

5 Conclusion **16**

1 Introduction

Ce travail pratique consiste à déployer un site WordPress complet dans le cloud AWS en utilisant Docker et Docker Compose. WordPress est le système de gestion de contenu (CMS) le plus populaire au monde, utilisé par plus de 40% des sites web. Nous allons mettre en place une architecture conteneurisée avec WordPress et MySQL, accessible via le port 7070.

2 Objectifs du TP

Les objectifs de ce travail pratique sont les suivants :

— Créer et configurer une instance EC2 sur AWS
— Installer et configurer Docker et Docker Compose
— Déployer WordPress et MySQL en conteneurs
— Configurer le mapping de ports personnalisé (7070)
— Créer un portail WordPress professionnel avec plusieurs pages
— Personnaliser le thème et installer des plugins
— Gérer les utilisateurs WordPress

3 Partie 1 Déploiement Docker sur EC2

3.1 Création de l'instance EC2

Nous commençons par créer une instance EC2 sur AWS avec les caractéristiques suivantes :

— Image : Ubuntu Server 22.04 LTS
— Type : t2.small (recommandé pour WordPress)
— Key Pair : wordpress-key.pem

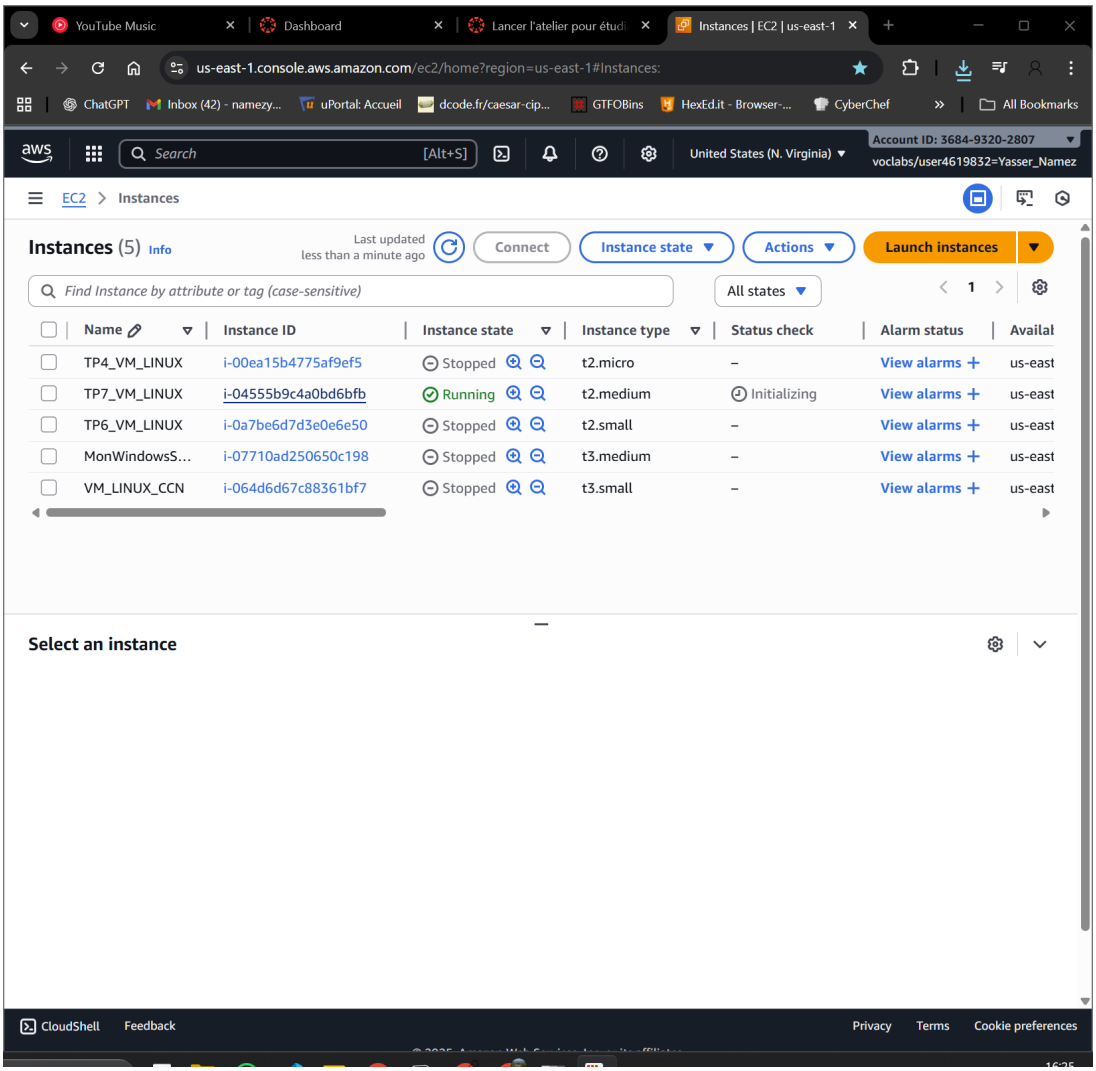


FIGURE 1 – Instance EC2 créée pour WordPress

3.2 Configuration du Security Group

Le Security Group doit autoriser les ports suivants :

— Port 22 (SSH) : pour la connexion à distance

— Port 7070 (HTTP) : pour accéder à WordPress

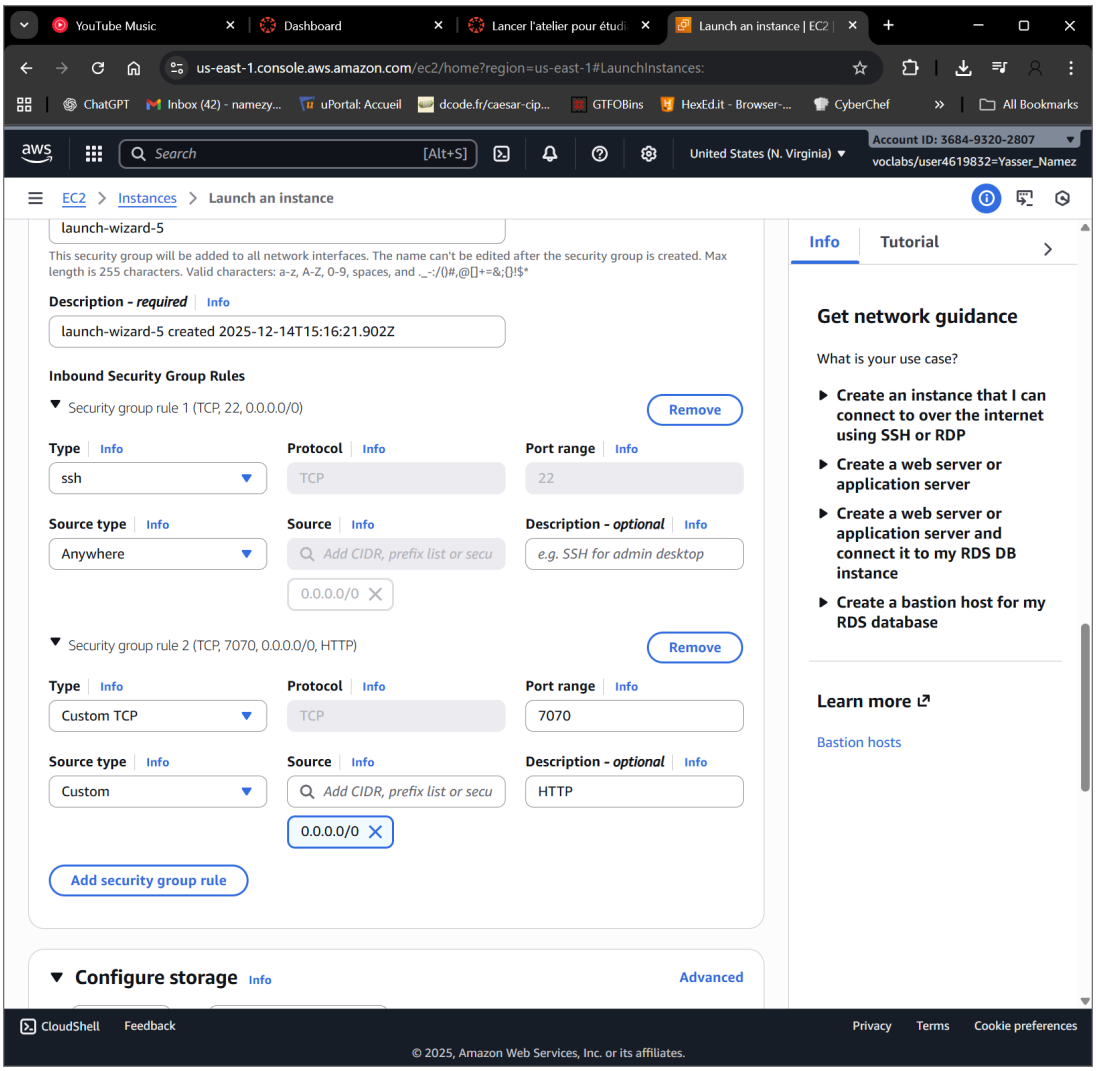


FIGURE 2 – Configuration du Security Group avec le port 7070

3.3 Connexion SSH à l'instance

Nous nous connectons à l'instance via SSH :

```
chmod 400 wordpress-key.pem
ssh -i wordpress-key.pem ubuntu@IP_PUBLIC
```

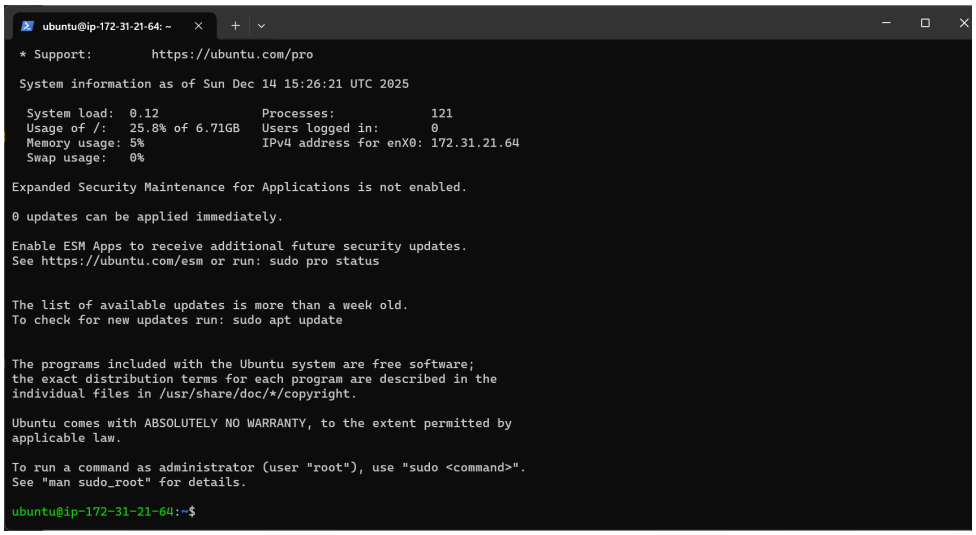


FIGURE 3 – Connexion SSH réussie à l'instance EC2

3.4 Installation de Docker

Nous installons Docker et Docker Compose sur l'instance :

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
```

Après avoir ajouté l'utilisateur au groupe docker, nous devons nous déconnecter et reconnecter :

```
exit
ssh -i wordpress-key.pem ubuntu@IP_PUBLIC
```

Vérification de l'installation :

```
docker --version
docker ps
```

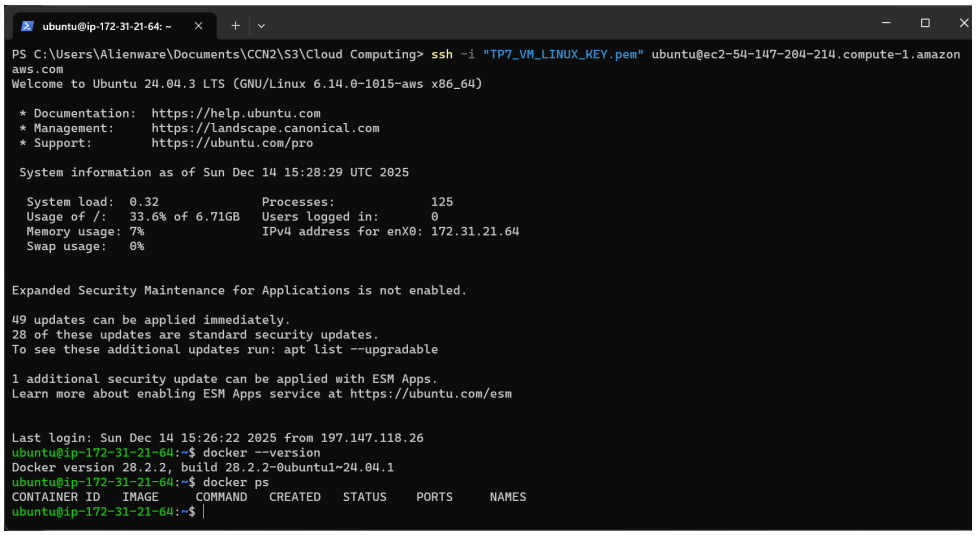


FIGURE 4 – Vérification de l'installation de Docker

3.5 Création du projet WordPress

Nous créons un dossier pour notre projet :

```
mkdir tp7-wordpress
cd tp7-wordpress
nano docker-compose.yml
```

3.6 Configuration du fichier docker-compose.yml

Nous créons le fichier de configuration Docker Compose avec deux services : MySQL et WordPress.

```
version: "3.8"

services:
  db:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppassword
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  wordpress:
    image: wordpress:latest
    restart: always
    ports:
      - "7070:80"
    environment:
```

```
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppassword
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
    volumes:
      - wp_data:/var/www/html

volumes:
  db_data:
  wp_data:
```

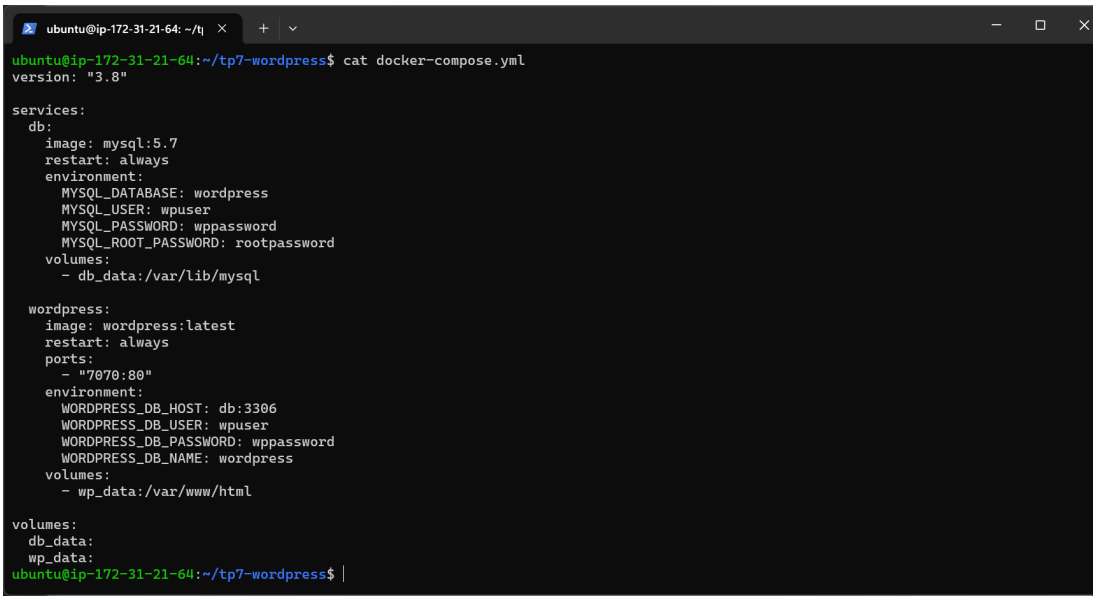


FIGURE 5 – Fichier docker-compose.yml pour WordPress

3.7 Lancement des conteneurs

Nous lançons la stack WordPress avec Docker Compose :

```
docker compose up -d
```

Vérification que les conteneurs tournent :

```
docker ps
```

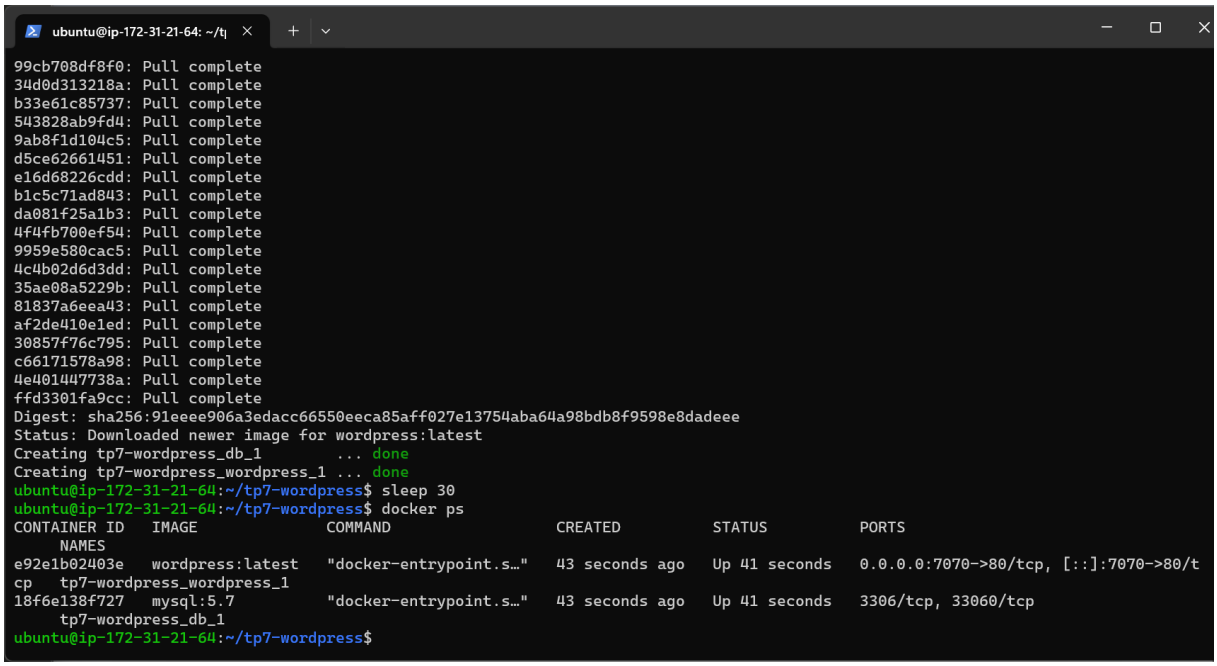


FIGURE 6 – Les deux conteneurs WordPress et MySQL en cours d'exécution

3.8 Accès à WordPress

Nous accédons à WordPress via un navigateur web :

```
1 http://IP_PUBLIC:7070
```

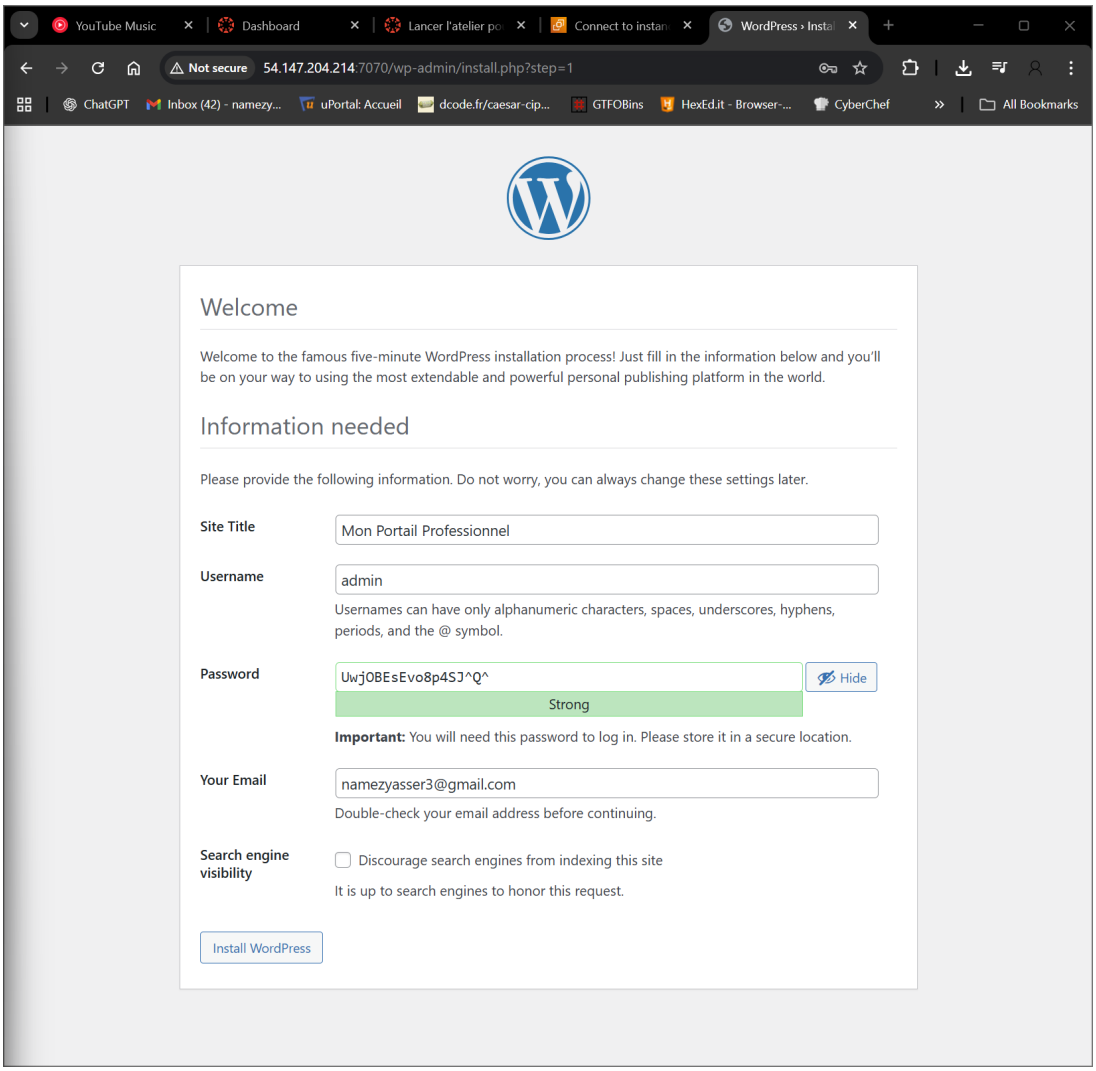


FIGURE 7 – Page d'installation de WordPress sur le port 7070

3.9 Installation de WordPress

Lors de la première connexion, nous configurons WordPress avec les informations suivantes :

- Titre du site : Mon Portail Professionnel
- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : (mot de passe fort généré)
- Email : votre@email.com

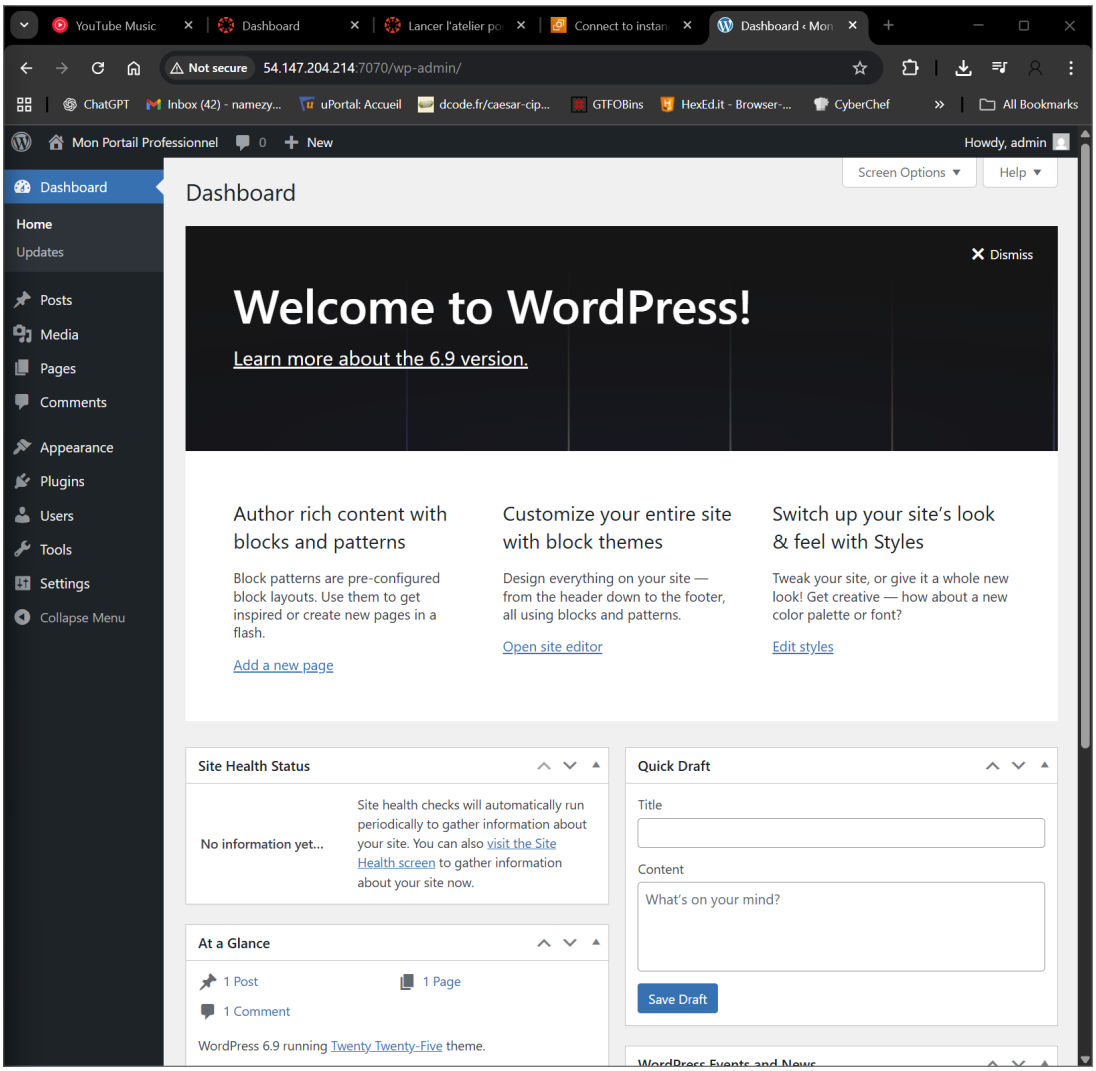


FIGURE 8 – Tableau de bord WordPress après installation

4 Partie 2 Création du portail WordPress

4.1 Installation et activation d'un thème

Nous installons un thème gratuit pour personnaliser l'apparence du site.
Navigation : **Apparence → Thèmes → Ajouter un thème**
Thème choisi : Astra (ou tout autre thème moderne gratuit)

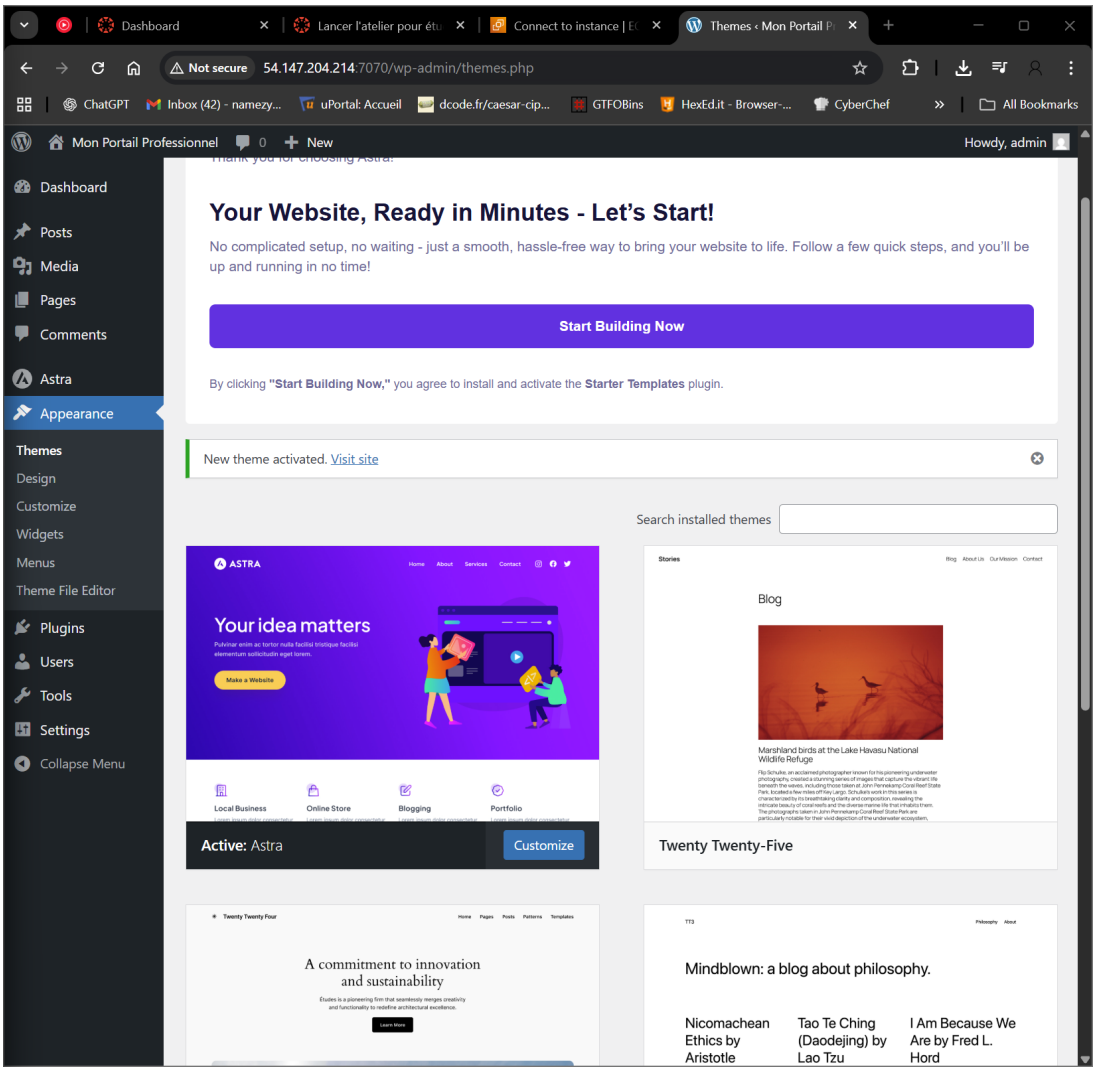


FIGURE 9 – Installation et activation du thème WordPress

4.2 Création des pages

Nous créons les quatre pages principales du site :
Navigation : **Pages → Ajouter**

4.2.1 Page Accueil

Nous créons la page d'accueil avec un contenu de bienvenue, une présentation de l'entreprise ou du projet.

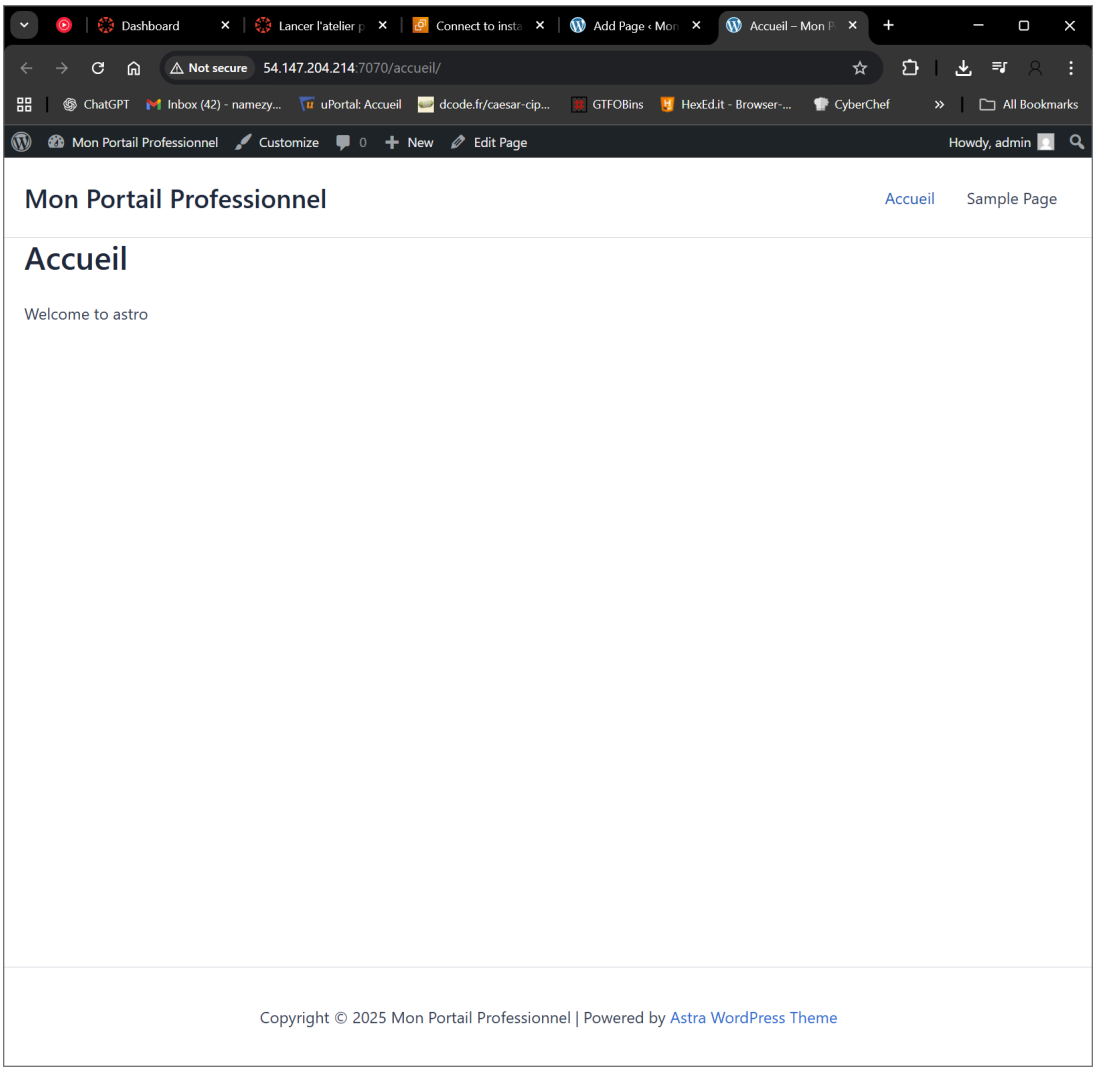


FIGURE 10 – Page Accueil personnalisée

4.2.2 Page À propos

Cette page présente l'histoire, la mission et les valeurs de l'organisation.

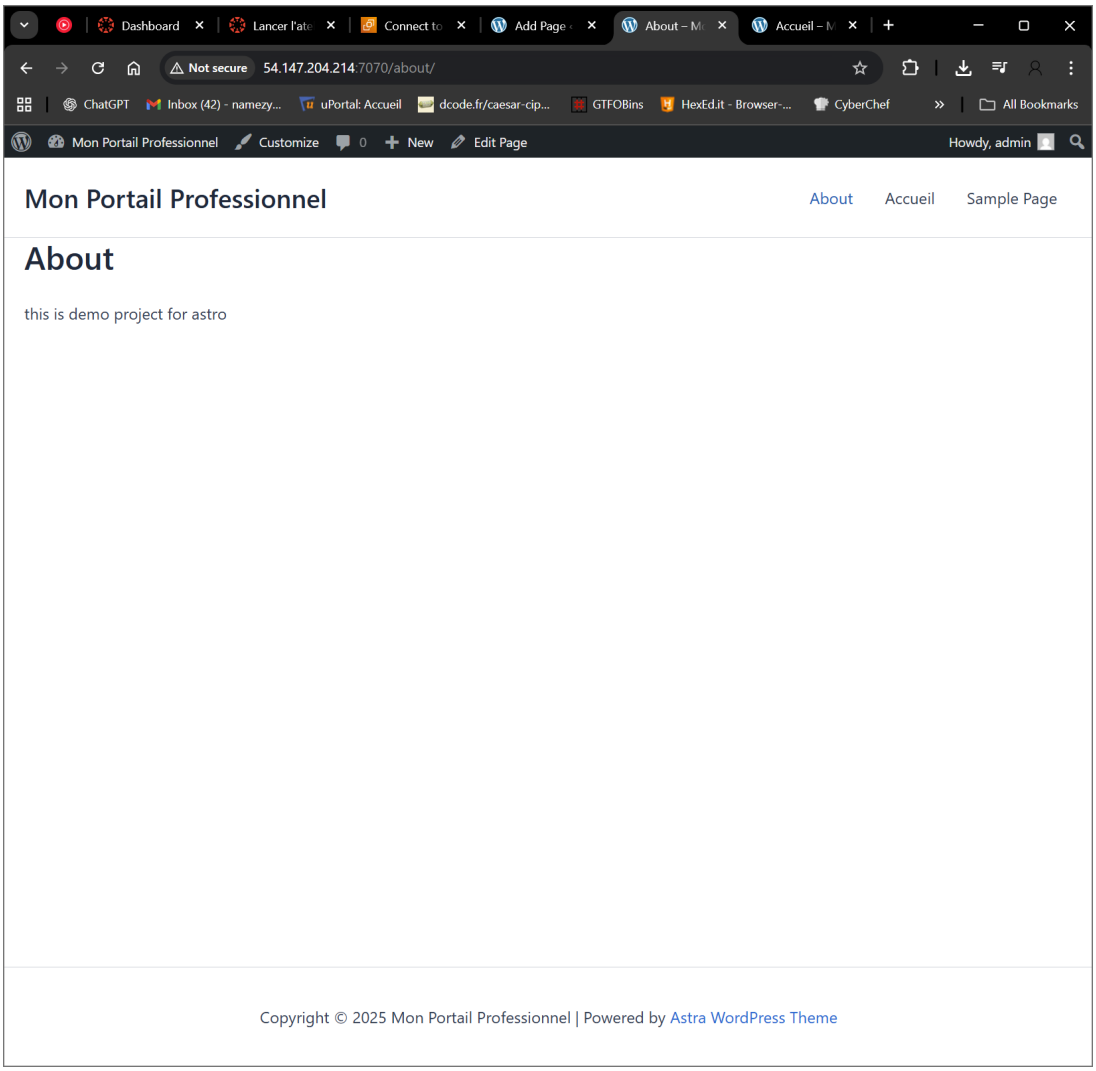


FIGURE 11 – Page À propos

4.2.3 Page Services

Cette page liste les services ou produits proposés.

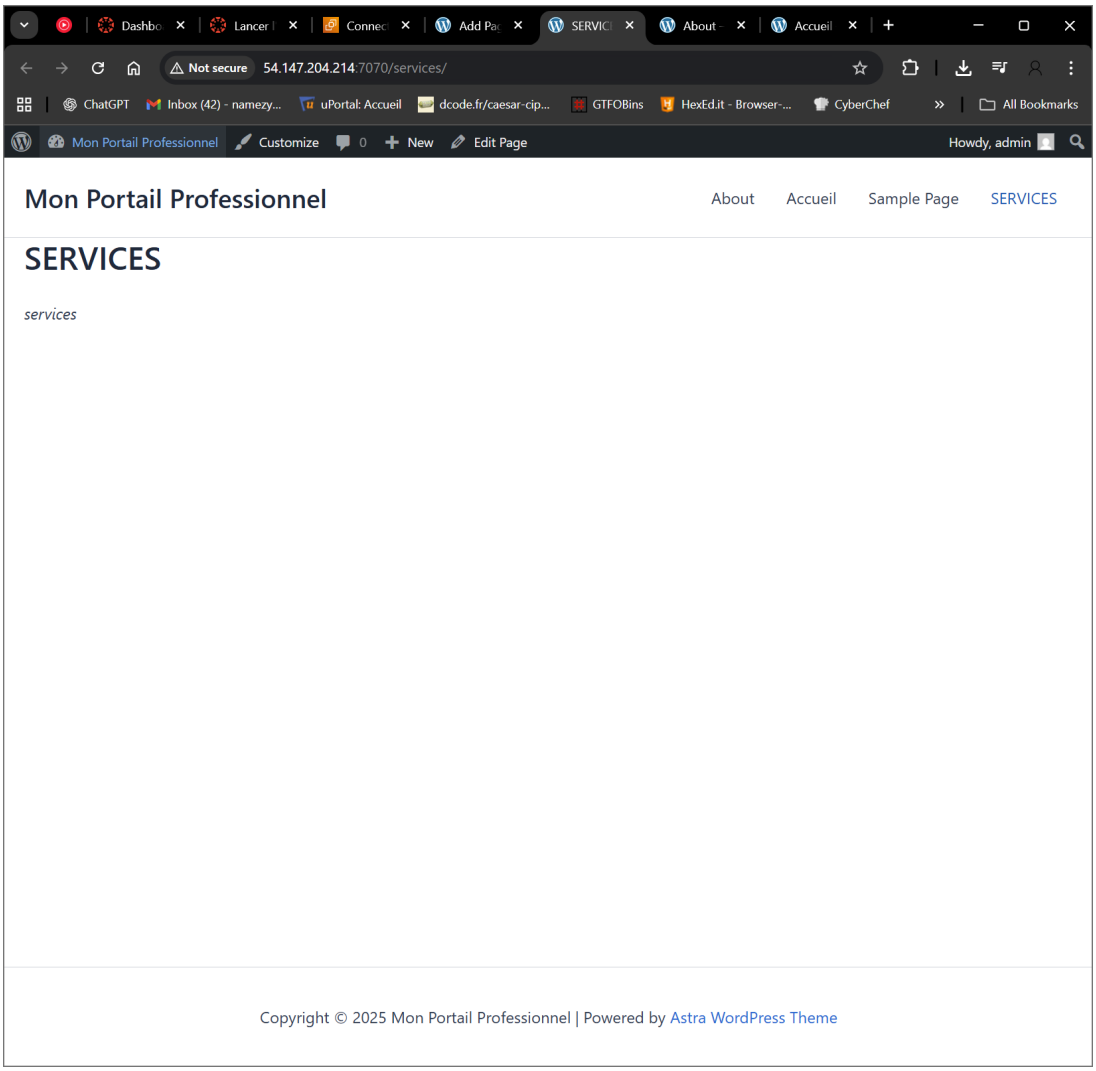


FIGURE 12 – Page Services

4.2.4 Page Contact

Cette page contient les informations de contact et un formulaire.

4.3 Configuration du menu principal

Nous créons un menu de navigation pour lier toutes les pages.
Navigation : **Apparence → Menus**

— Nom du menu : Menu Principal
— Éléments : Accueil, À propos, Services, Contact
— Emplacement : Menu principal

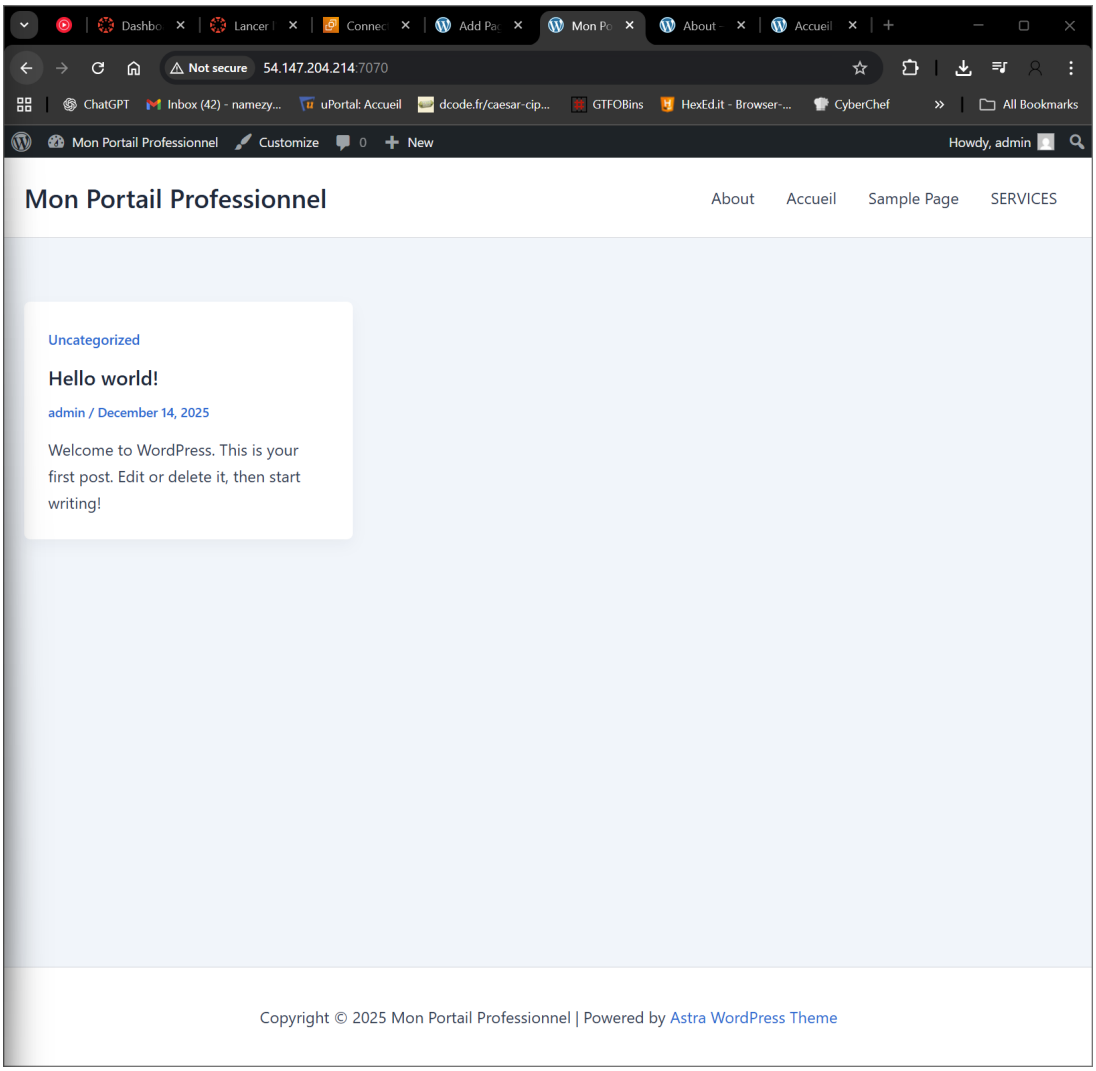


FIGURE 13 – Configuration du menu principal

4.4 Personnalisation du site

Navigation : **Apparence → Personnaliser**
Nous personnalisons les éléments suivants :

- Titre et slogan du site
- Logo personnalisé
- Couleurs du thème
- Image de bannière / en-tête
- Typographie

4.5 Installation des plugins

4.5.1 Plugin 1 : Contact Form 7

Nous installons Contact Form 7 pour créer un formulaire de contact.
Navigation : **Extensions → Ajouter**

Configuration du formulaire de contact :
Navigation : **Contact → Formulaires de contact**
Nous créons un formulaire avec les champs : Nom, Email, Sujet, Message.

4.5.2 Plugin 2 : Yoast SEO

Nous installons Yoast SEO pour optimiser le référencement du site.

4.6 Gestion des utilisateurs

Nous créons un utilisateur supplémentaire avec le rôle Éditeur.
Navigation : **Utilisateurs → Ajouter**

- Nom d'utilisateur : editeur
- Email : editeur@example.com
- Rôle : Éditeur

4.7 Aperçu final du site

5 Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de déployer une solution WordPress complète dans le cloud AWS en utilisant Docker et Docker Compose. Nous avons acquis des compétences importantes en :

- Déploiement d'applications web conteneurisées sur AWS EC2
- Configuration de Docker Compose pour orchestrer plusieurs services
- Gestion du mapping de ports personnalisé
- Création et personnalisation d'un site WordPress professionnel
- Installation et configuration de thèmes et plugins
- Gestion des utilisateurs et des rôles dans WordPress

Cette architecture conteneurisée présente plusieurs avantages : portabilité, isolation des services, facilité de déploiement et de mise à jour. Les volumes Docker garantissent la persistance des données (base de données et fichiers WordPress) même en cas de redémarrage des conteneurs.

WordPress, couplé à Docker, offre une solution flexible et scalable pour créer rapidement des sites web professionnels, des blogs, des portfolios ou des sites e-commerce. L'utilisation du cloud AWS permet en outre de bénéficier d'une infrastructure hautement disponible et évolutive.